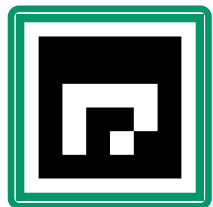


# Фидуциальные ArUco-маркеры оптического позиционирования кассет

Комплект для 5 экспериментальных когорт (Синхронный посев 29.09.2026, кассеты 3x3 по 9 растений)  
Оптико-электронный комплекс · Конкурс «Большие вызовы» ОЦ «Сириус» · Ковалева Алиса (10 класс)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО МАРКИРОВКЕ 5 КАССЕТ (ЦВЕТОВАЯ СИНХРОНИЗАЦИЯ С ВЕБ-СТАНЦИЕЙ):

- Маркеры обведены цветом по периметру: К1 Контроль (Зеленый), К2 Соль (Фиол.), К3 Прибор (Желт.), К4 Глаза (Синий), К5 Гибель (Красный).
- Вырежьте маркеры по контуру (~25x25 мм) и наклейте на противоположные бортики кассеты (основной + резерв).
- Наклейте поверх полоску скотча от влаги. При установке кассеты в бокс камера автоматически распознает когорту!



Маркер №1 (Основной)

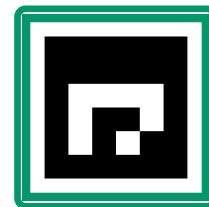
ArUco ID #1 (DICT\_4X4\_50)

### Кассета №1: КОНТРОЛЬ (Оптимум)

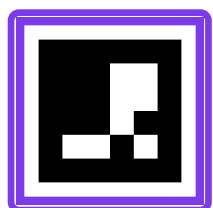
Оптимальный полив чистой водой (100% ПВ), базовый физиологический эталон

**Регламент: регулярный полив водой 20 мл**

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №1 (Резерв)



Маркер №2 (Основной)

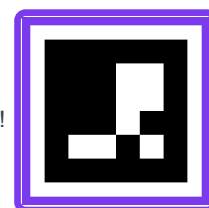
ArUco ID #2 (DICT\_4X4\_50)

### Кассета №2: ЗАСОЛЕНИЕ (150 мМ NaCl)

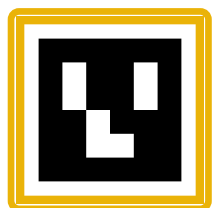
Осмотический стресс. КРИТИЧЕСКИ ВАЖНО: отдельный герметичный лоток-поддон!

**Регламент: 150 мМ NaCl, строго изолированный поддон!**

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №2 (Резерв)



Маркер №3 (Основной)

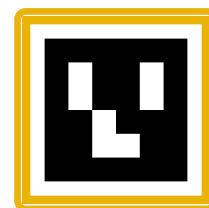
ArUco ID #3 (DICT\_4X4\_50)

### Кассета №3: СПАСЕНИЕ ПО ПРИБОРУ

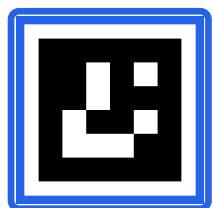
Засуха -> доклинический полив по алерту станции ( $\Delta T > +0.8^{\circ}\text{C}$ , ~40 ч, до увядания)

**Регламент: полив водой строго по первому сигналу тревоги комплекса**

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №3 (Резерв)



Маркер №4 (Основной)

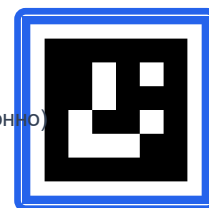
ArUco ID #4 (DICT\_4X4\_50)

### Кассета №4: СПАСЕНИЕ ПО ГЛАЗАМ

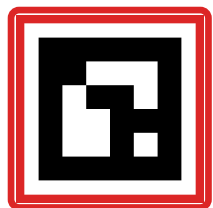
Засуха -> полив только при явном визуальном поникании листьев (72–84 ч, традиционно)

**Регламент: полив водой при видимой потере тургора (опоздание на 36–48 ч)**

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №4 (Резерв)



Маркер №5 (Основной)

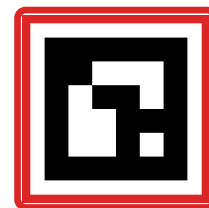
ArUco ID #5 (DICT\_4X4\_50)

### Кассета №5: ТЕРМИНАЛЬНАЯ ЗАСУХА

Без полива 96+ ч (оцифровка кривой деградации ткани и точки невозврата)

**Регламент: полное прекращение полива до гибели растений**

☐ Вырезать по внешнему контуру · Наклеить на бортик кассеты и защитить скотчем



Маркер №5 (Резерв)